
LERNZIELBUCH

Physik B042r – Neun aktuelle Lernzielkontexte

Kanonische Kapitelsicht

9 atomare Lernziele

12 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:170c6695473c2bae4977209671cccd352a4906b015df013089d11d39c797321e

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7
E.2 Newton'sche Axiome und Erhaltungssätze	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 7
Erhaltungssätze	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 7
Impuls	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 7
Weitere Bewegungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 9
Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Festkörperphysik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Bundeslandspezifische Ergänzungen	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Stufenübergreifend	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Weitere fachliche Ziele	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Zerfallsgesetze anwenden

Lernziel-ID a12fddce-0215-58d9-bd91-21be8a960d25

Physik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Stufenübergreifend](#) > [Weitere fachliche Ziele](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache Zerfallsgesetze anwenden, Aktivität und Halbwertszeit interpretieren und Zerfallsreihen qualitativ beschreiben.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Halbwertszeit radioaktiver Stoffe deuten](#) 16b94a12-ecc5-5b5c-85b6-87b4290bebf8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Radioaktivität, Zerfall und Strahlenschutz](#) 4daef009-6425-526a-8574-4fa75f28f946

[Prüfungsaufgabe: Materiestruktur und radioaktiven Zerfall ordnen](#) b8c3dfb7-9286-52ac-8b0f-ad0a0ce941ed

[Bindungsenergie und Massendefekt](#) cde9b548-2cf4-59ad-b5d4-a71872afbe56

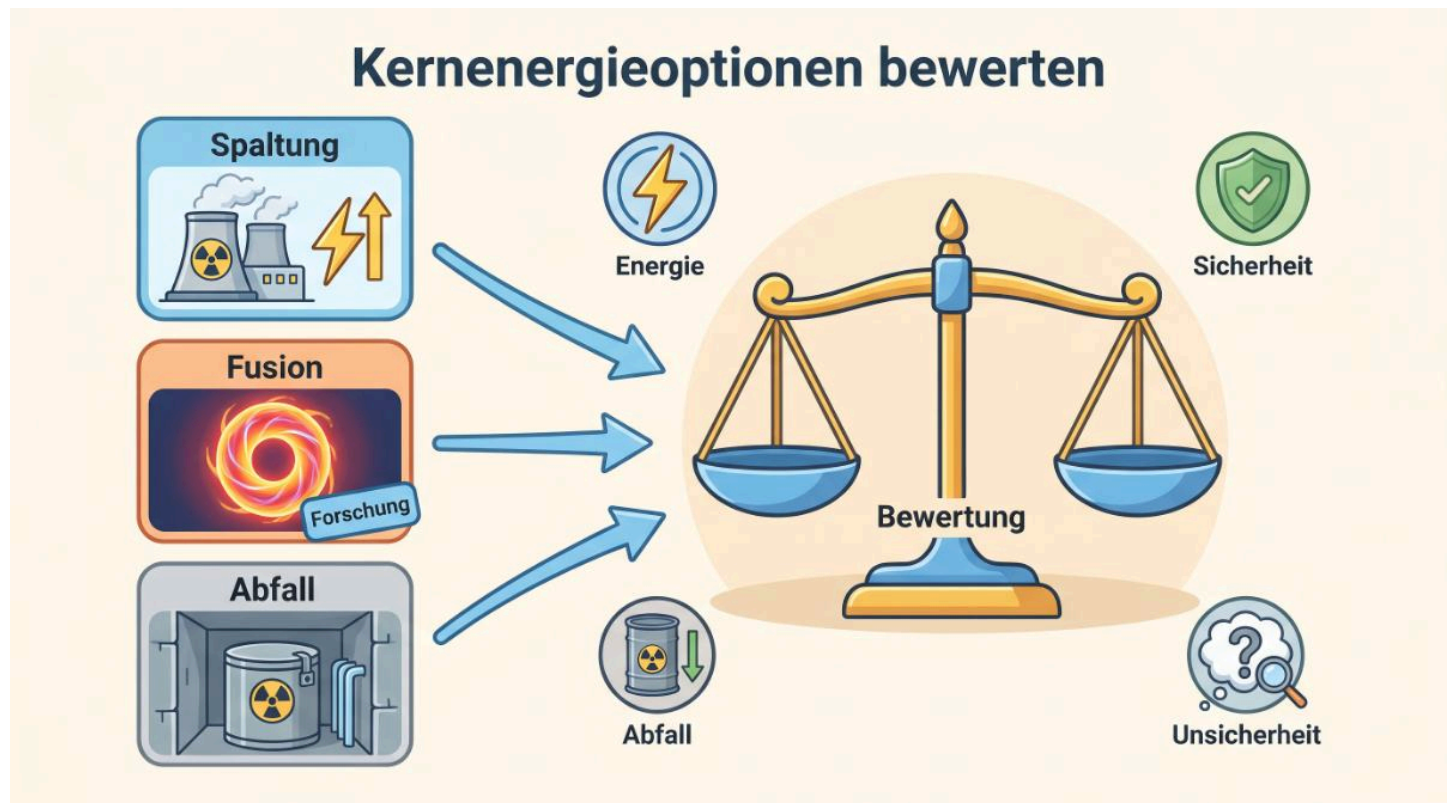
[Zerfallsreihen analysieren](#) 3b50255a-6b01-578b-8f5c-4383536a3221

[Strahlendosis und Schutz](#) e6a50c74-c922-508c-aa27-07bac2566955

Kernenergieoptionen mit physikalischen Kriterien bewerten

Lernziel-ID 7e719cc2-0866-5267-a252-e7e7ac0d03f1

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Stufenübergreifend > Weitere fachliche Ziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Optionen der Kernenergienutzung mit physikalischen Kriterien und Unsicherheiten strukturiert bewerten.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Anwendungen und Risiken radioaktiver Strahlung beurteilen](#) 979e0d0d-8933-4ace-814f-f28060ad280f

[Kernreaktionen, Spaltung und Fusion](#) 49872cc0-401f-5464-9235-4763df4db5cf

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Radioaktivität, Zerfall und Strahlenschutz](#) 4daef009-6425-526a-8574-4fa75f28f946

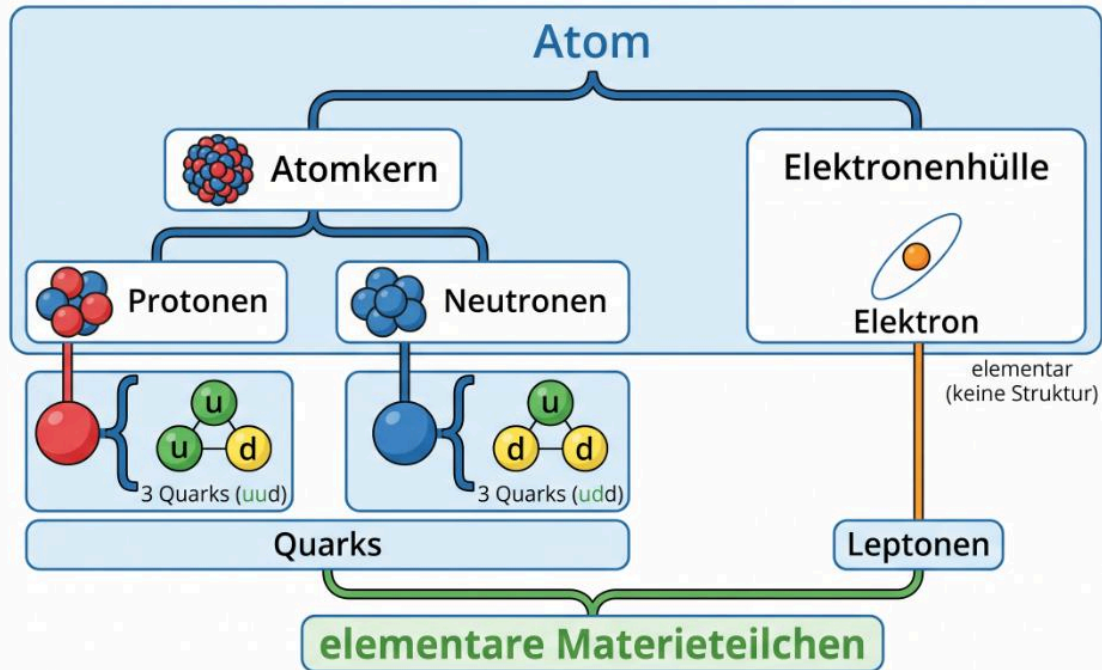
[Prüfungsaufgabe: Kernreaktionen und Energieoptionen bewerten](#) a77e53d5-246d-52df-86a2-d14f7a08fb77

Elementare Bestandteile der Materie mit Strukturmodellen ordnen

Lernziel-ID b3f3f4f7-b5cc-40e1-b57a-3d93649baa61

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Stufenübergreifend > Weitere fachliche Ziele

Bausteine der Materie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann elementare Bestandteile der Materie mit einfachen Strukturmodellen ordnen und Quarks, Leptonen sowie ihre Rolle als Bausteine der Materie qualitativ einordnen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b05-4774-95d5-073239d3fc4f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

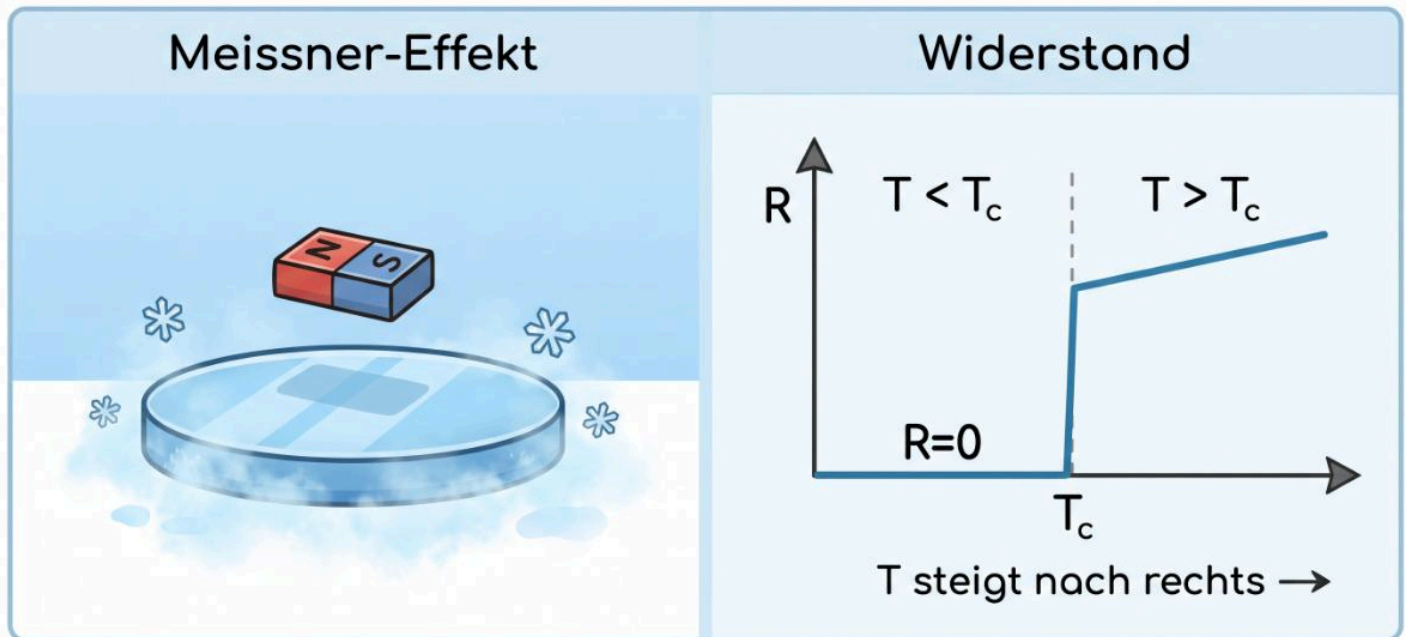
[Prüfungsaufgabe: Materiestruktur und radioaktiven Zerfall ordnen](#) b8c3dfb7-9286-52ac-8b0f-ad0a0ce941ed

Supraleitung qualitativ verstehen

Lernziel-ID 853dbe54-85b0-59ab-8f3a-000c2b7746ec

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Festkörperphysik

Supraleitung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Phänomen der Supraleitung qualitativ beschreiben und einfache Anwendungen sowie experimentelle Beobachtungen (z. B. Schwebefeffekte) erläutern.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Bändermodell und Dotierung](#) dff010b2b-b182-5f7e-bbe4-49b72e48c27a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Festkörperphysik und Halbleiterelektronik](#) 0f5346d6-de1b-5e38-aaba-68db205e594b

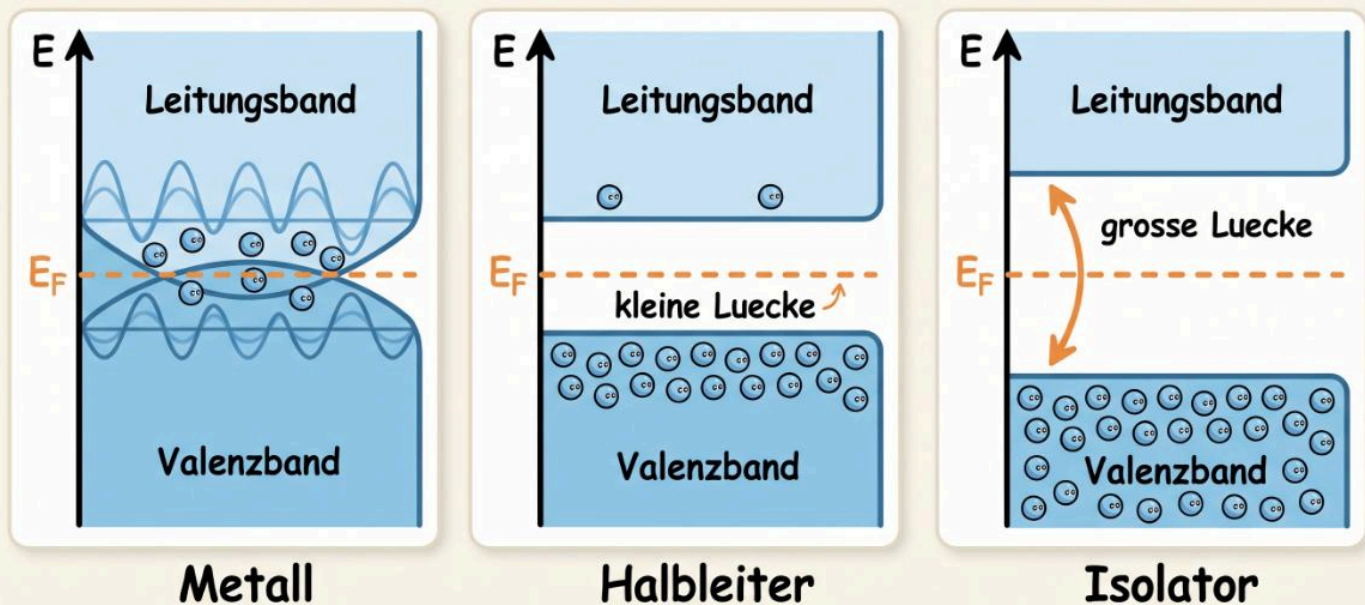
[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

Quantenphysikalische Bändermodelle

Lernziel-ID 658cf33d-a0c2-5d47-801a-3dbcd5cac074

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Festkörperphysik

Baendermodelle verstehen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Energiebänder mithilfe von Fermienergie qualitativ erklären.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Bändermodell und Dotierung](#) df010b2b-b182-5f7e-bbe4-49b72e48c27a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Festkörperphysik und Halbleiterelektronik](#) of5346d6-de1b-5e38-aaba-68db205e594b

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

Transistor und einfache Schaltungen

Lernziel-ID d36727cc-ce42-51a3-9425-41afb0b9acdd

Physik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Stufenübergreifend](#) > [Weitere fachliche Ziele](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aufbau und Grundfunktion eines bipolaren Transistors qualitativ beschreiben und einfache Schaltungen wie Schalter-, Verstärker- oder Flip-Flop-Schaltungen interpretieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY: Sek. I · G9

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[p-n-Übergang und Diode](#) 7f0798cb-5966-5dcb-beb3-84f637ab6139

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Festkörperphysik und Halbleiterelektronik](#)
9f5346d6-de1b-5e38-aaba-68db205e594b

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

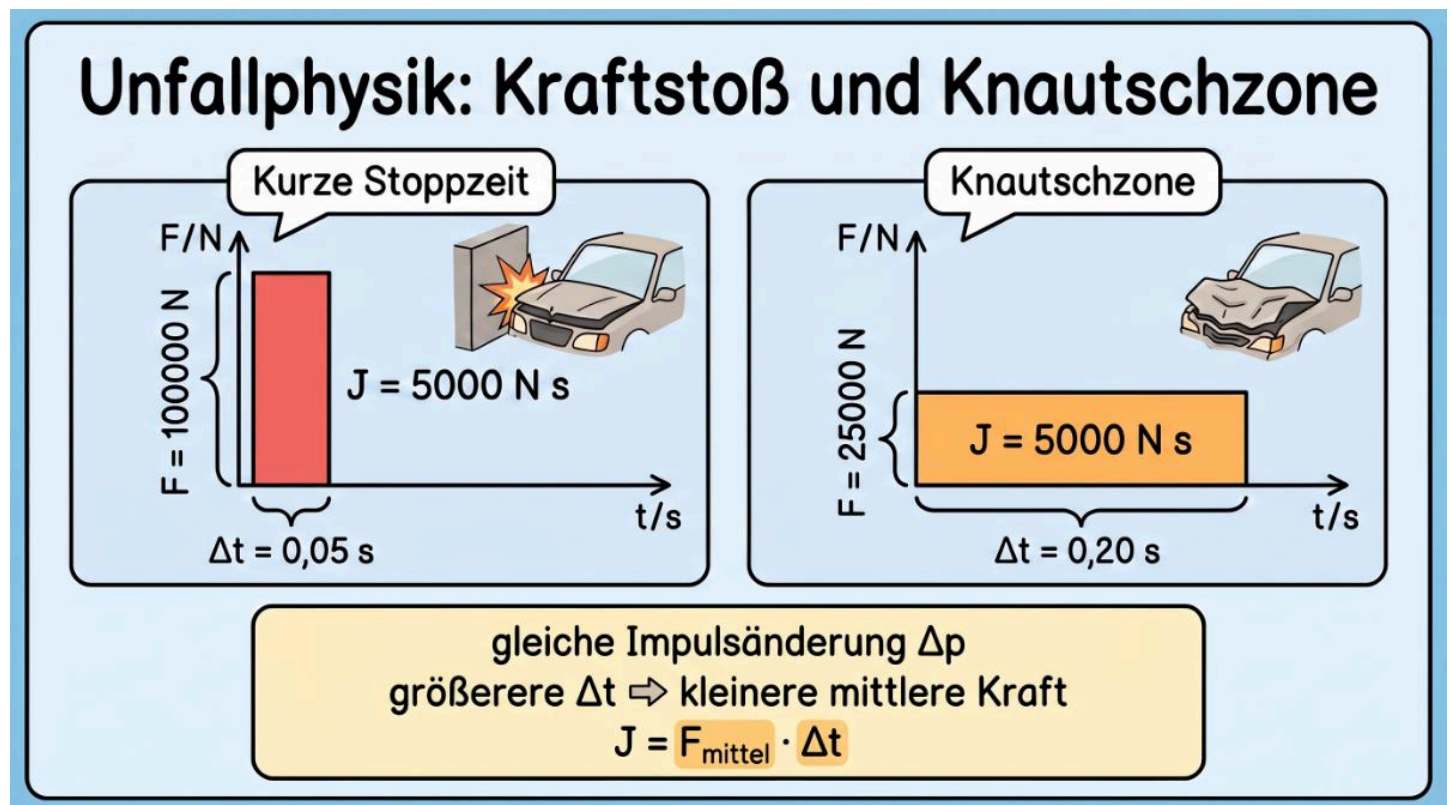
[Prüfungsaufgabe: Einen Transistor als Schalter deuten](#) 88f27aab-8724-5a4d-8543-e49ebcb54b8e

[Transistorverstärker analysieren](#) af50bb9a-fd7b-50f5-9698-48c4efe99032

Unfallphysik: Kraftstoß und Knautschzone

Lernziel-ID 1232febe-868a-4dac-b4c2-e35789434601

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > E.2 Newton'sche Axiome und Erhaltungssätze > Erhaltungssätze > Impuls



Lernzielbeschreibung

Anwendung des Impulses auf Verkehrsunfälle. Zusammenhang zwischen Kraftstoß und Verletzungsrisiko; Bedeutung von Knautschzonen und Sicherheitsabständen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kraftstoß](#) e790de73-f8e5-4027-bc05-9f12a0e8c9cb

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kontextaufgaben zu Sport, Verkehr und Sicherheit lösen](#) 7c0b94b9-2af7-59d4-bfae-278a3418f6a8 [E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

Inelastische Stöße

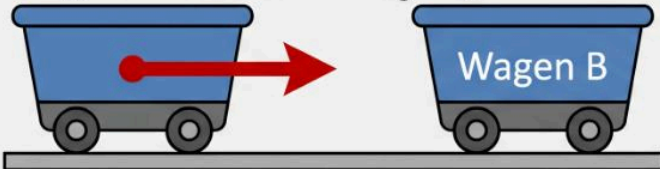
Lernziel-ID 0da13365-02c2-44f1-8a81-d524ca0ac3ae

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Stufenübergreifend > Weitere fachliche Ziele

Inelastischer Stoß

vorher

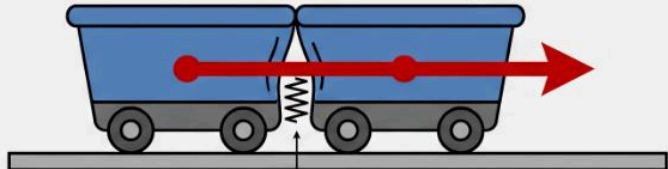
$m_A = 1 \text{ kg}$
 $v_A = 4 \text{ m/s}$
 $p_A = 4 \text{ kg} \frac{\text{m}}{\text{s}}$



Wagen A Wagen B

nachher

$m_A = 1 \text{ kg}$ $m_B = 1 \text{ kg}$
 $v' = 2 \text{ m/s}$ $p'_{\text{ges}} = 4 \text{ kg m/s}$



Verformung

- $p_{\text{ges}}: 4 \text{ kg m/s} \rightarrow 4 \text{ kg m/s}$
- $E_{\text{kin}}: 8 \text{ J} \rightarrow 4 \text{ J}$
- $4 \text{ J} \rightarrow \text{innere Energie / Verformung}$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann inelastische Stöße in einer Dimension mithilfe der Impulserhaltung analysieren und Energieumwandlungen qualitativ beschreiben.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Energieerhaltung](#) 91c49619-ea51-4ce5-a919-c91c45b25e83

[Impulserhaltung](#) 839ecc8f-3a60-418b-bc92-64bfeef33824

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Energie, Impuls und Stöße](#) 72649cf5-893c-5f03-88bd-a2497171d434

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Prüfungsaufgabe: Einen inelastischen Stoß bilanzieren](#) b637582c-a618-5698-817a-8d7bd1fa05f6

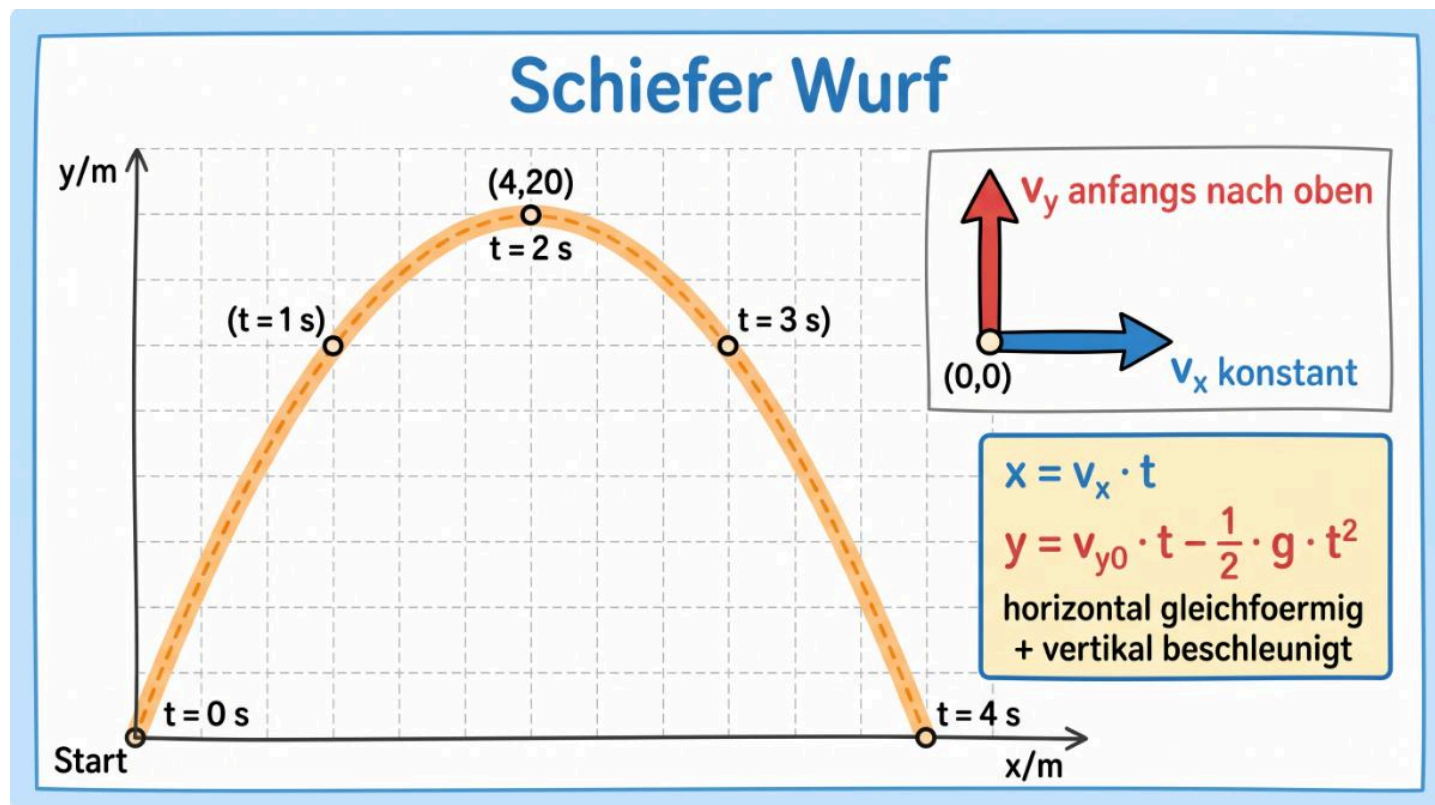
[Grundlagenaufgaben zu Newton, Energie und Impuls lösen](#) be6d4895-65ab-545b-8df9-84e5a308a5e3

Schiefen Wurf beschreiben

Lernziel-ID fbecbd60-5db3-51e8-94be-d66b066ffa06

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen >

Weitere Bewegungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den schiefen Wurf als Überlagerung von waagrechtem Wurf und vertikaler Bewegung beschreiben und typische Flugbahnen qualitativ skizzieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Waagerechter Wurf analysieren](#) 89a8cf15-7ba4-46c1-b1dc-fd161b20d9c2

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Mehrschrittige Bewegungsmodelle mit Reibung und Chaos analysieren](#) dd99528a-bae5-5b78-89e6-c6092c927f8d